



*Bài 15:*

# Định luật 2 Newton

RichVintage

## Khởi động



Đẩy một xe chở hàng cho nó chuyển động và nhận xét xem gia tốc của xe tăng hay giảm, nếu:

- a) Giữ nguyên lực đẩy nhưng khối lượng xe tăng lên
- b) Giữ nguyên khối lượng nhưng lực đẩy tăng lên





## Định luật 2 Newton

Từ quan sát và thí nghiệm, Newton đã khái quát mối liên hệ giữa ba đại lượng: gia tốc, lực và khối lượng trong một PT vector đơn giản gọi là ĐL 2 Newton:

**Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật.**  
**Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận** với độ lớn của lực và **tỉ lệ nghịch** với khối lượng của vật.

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

hay

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

VD: Trong thực tế khối lượng  $m$  càng lớn thì cần lực  $F$  lớn hơn để đẩy đi





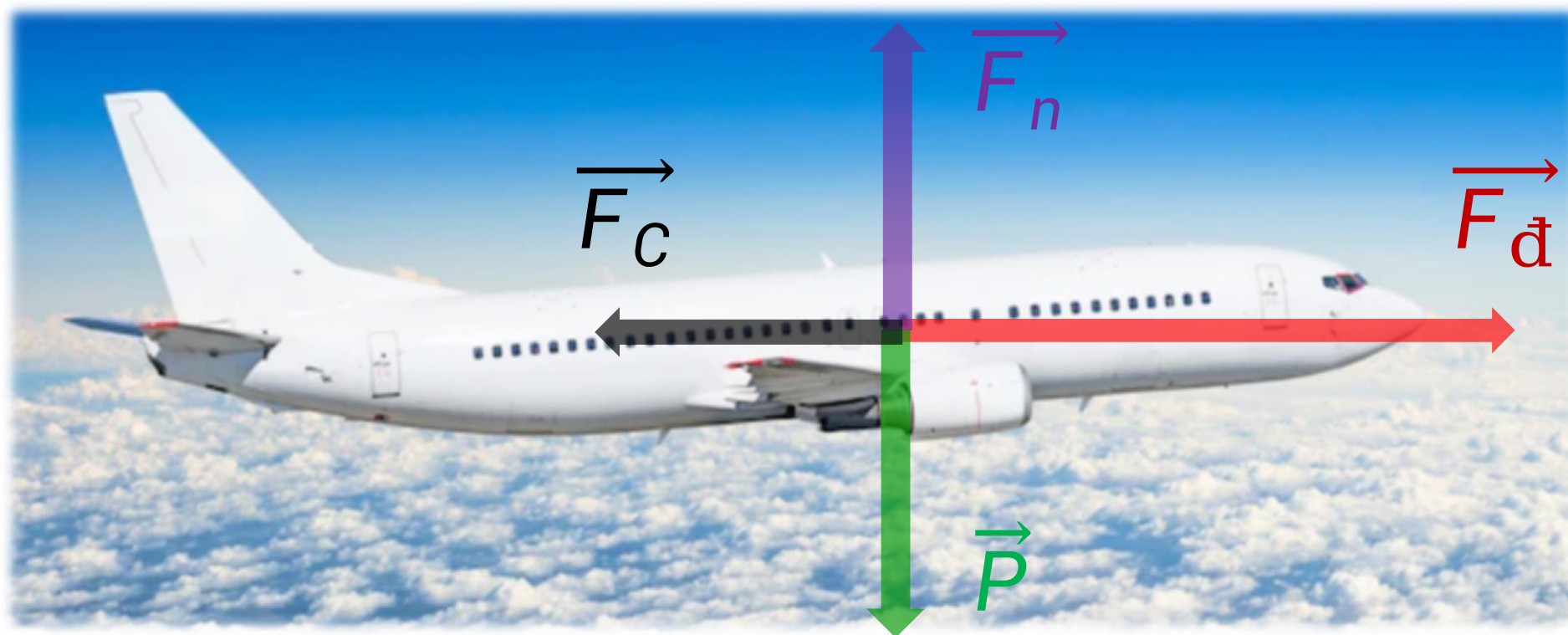
## Định luật II Newton

Trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực thì  $\vec{F}$  là hợp lực của các lực đó :

Trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực thì  $\vec{F}$  là hợp lực của các lực đó :

$$= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

Ví dụ



## Em có biết



Dựa vào biểu thức  $\vec{F} = m\vec{a}$ , ta có mối liên hệ:

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/s}^2$$

1 N là độ lớn của lực gây ra gia tốc  $1 \text{ m/s}^2$  cho vật khối lượng 1 kg, theo hướng của lực

| Đại lượng  | Kí hiệu | Đơn vị         |
|------------|---------|----------------|
| Gia tốc    | $a$     | $\text{m/s}^2$ |
| Khối lượng | $m$     | kg             |
| Lực        | $F$     | N              |



## Khối lượng và quán tính

Vật nào có khối lượng càng lớn thì càng khó thay đổi vận tốc, tức là càng có mức quán tính lớn hơn

*VD: xe lớn khó thay đổi vận tốc*



Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

- Cho phép ta so sánh được khối lượng của những vật làm bằng các chất khác nhau.
- *VD: Một xe chở cát và xe chở gạo có khối lượng bằng nhau nếu dưới tác dụng của hợp lực như nhau, chúng có gia tốc như nhau*

## Câu hỏi

?

Nêu một số ví dụ cho thấy khối lượng của vật càng lớn thì mức quán tính của vật càng lớn. Điều này có ý nghĩa gì trong thực tiễn



*Xe có khối lượng càng lớn thì càng khó làm thay đổi chuyển động do có quán tính lớn*

## Câu hỏi

?

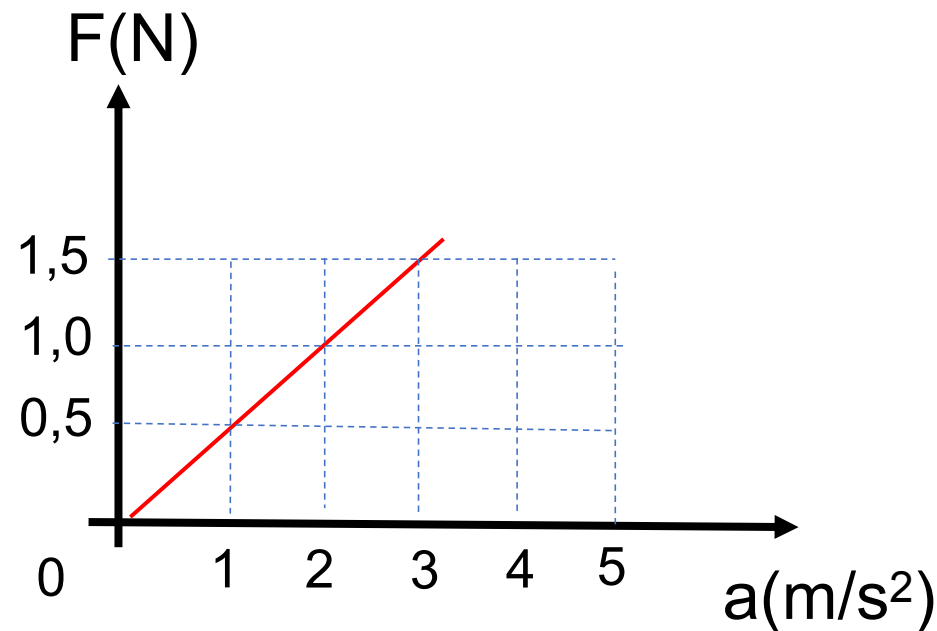
2. Cho đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa các lực tác dụng lên một vật và gia tốc gây ra tương ứng. Khối lượng của vật là:

A. 1,0 kg.

B. 2,0 kg.

C. 0,5 kg.

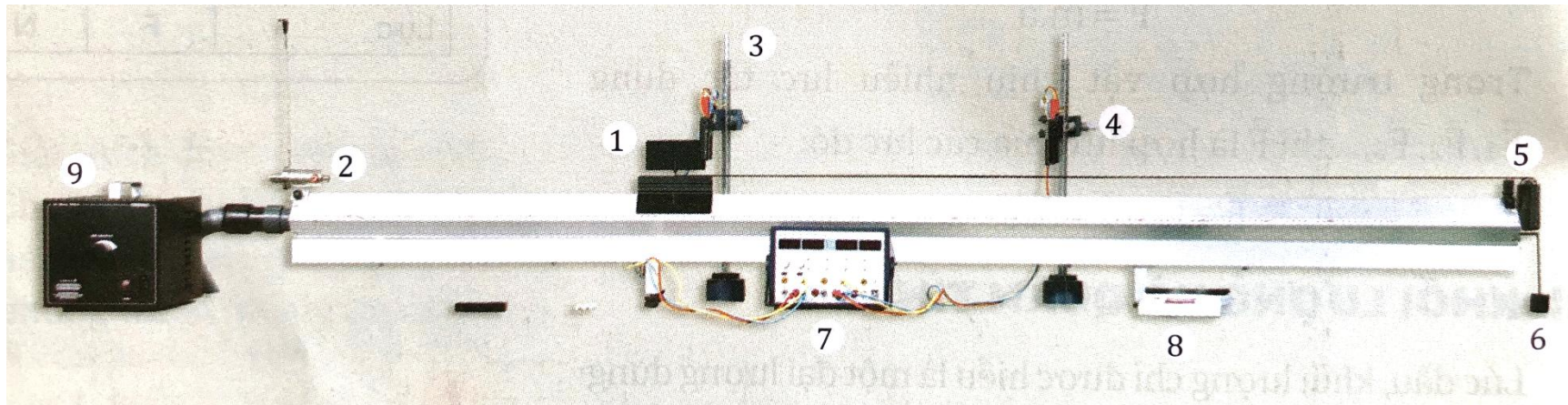
D. 1,5 kg.



## III Thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton

### 1. Dụng cụ:

- Xe trượt có  $M = 200\text{ g}$  được buộc vào một sợi dây vắt qua rãnh của ròng rọc (dây không giãn và khối lượng không đáng kể).
- 10 quả nặng giống nhau, có cùng khối lượng  $m = 50\text{ g}$ .
- Một máng trượt đệm khí (nhằm giảm ma sát).



(1) Tấm chắn sáng

(2) Máng trượt đệm khí

(3) Cổng quang điện

(4) Cổng quang điện 2

(5) Ròng rọc

(6) Các quả nặng

(7) Đồng hồ đo thời gian hiện số

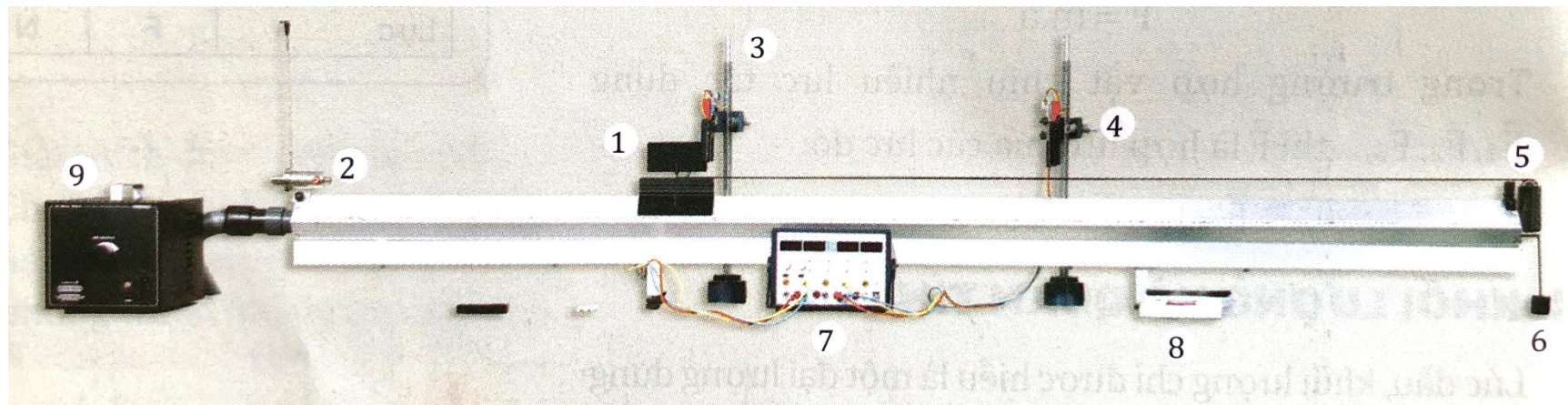
(8) Cân điện tử

(9) Bơm khí.

# III Thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton

## 1. Dụng cụ:

- Bộ đếm thời gian gồm: một đồng hồ điện tử, hai cổng quang (đặt cách nhau 0,5m) và tấm chắn sáng dài 10 cm .
- Vật ở thí nghiệm này phải được hiểu là hệ vật gồm Xe trượt và các quả nặng. Như vậy khối lượng của vật có thể là  $(M + m)$ ,  $(M + 2m)$ ,... còn lực kéo  $F$  là trọng lượng của các quả nặng, cụ thể là  $F_1 = mg$ ,  $F_2 = 2mg$ ...



(1) Tấm chắn sáng

(2) máng trượt đệm khí

(3) Cổng quang điện

(4) Cổng quang điện 2

(5) Ròng rọc

(6) Các quả nặng

(7) Đồng hồ đo thời gian hiện số

(8) Cân điện tử

(9) Bơm khí.

## 2. Tiến hành

1. Lực kéo  $F$  có độ lớn tăng dần 1N, 2 N và 3 N (bằng cách móc thêm các quả nặng vào đầu dây vật qua ròng rọc).
2. Ghi vào Bảng 15.1 độ lớn lực kéo  $F$  và tổng khối lượng của hệ (gồm Xe trượt và các quả nặng đặt vào xe).
3. Đo thời gian chuyển động toa xe; đồng hồ bắt đầu đếm từ lúc tấm chắn sáng đi qua cổng QĐ1 và kết thúc đếm khi tấm chắn vượt qua cổng QĐ2

## III Thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton

### 2. Tiến hành

4. Gia tốc  $a$  được tính từ công thức:  $s = \frac{1}{2}at^2 + v_0t$

(đặt xe trượt có gắn tấm chắn sáng sao cho tấm chắn này sát với cổng QĐ1 để  $v_0 = 0$ ;  $s = 0,5$  m là khoảng cách giữa hai cổng QĐ).

Đo thời gian tổng với mỗi lần thí nghiệm, ta tính được:

$$a = \frac{2d}{t^2} = \frac{2 \cdot 0,5}{t^2} = \frac{1}{t^2} (\text{m/s}^2).$$

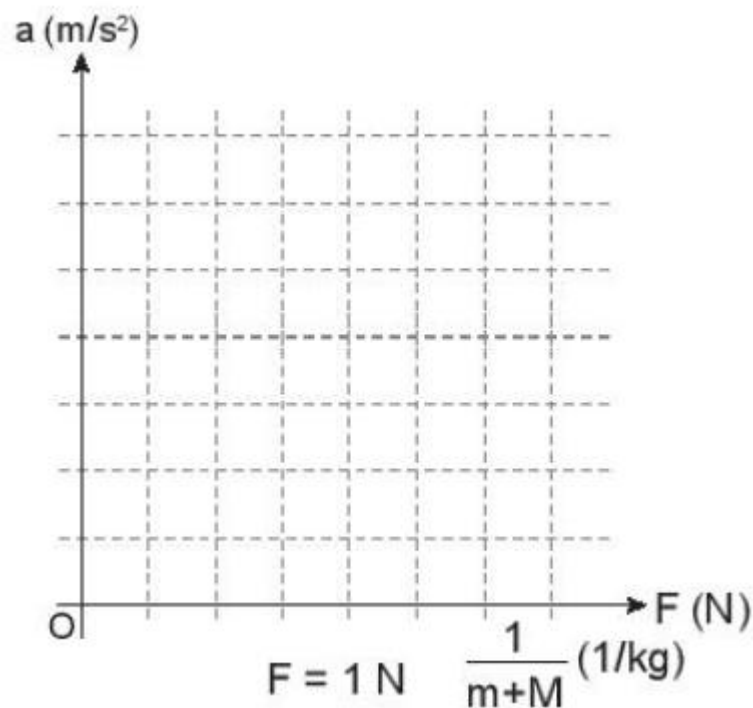
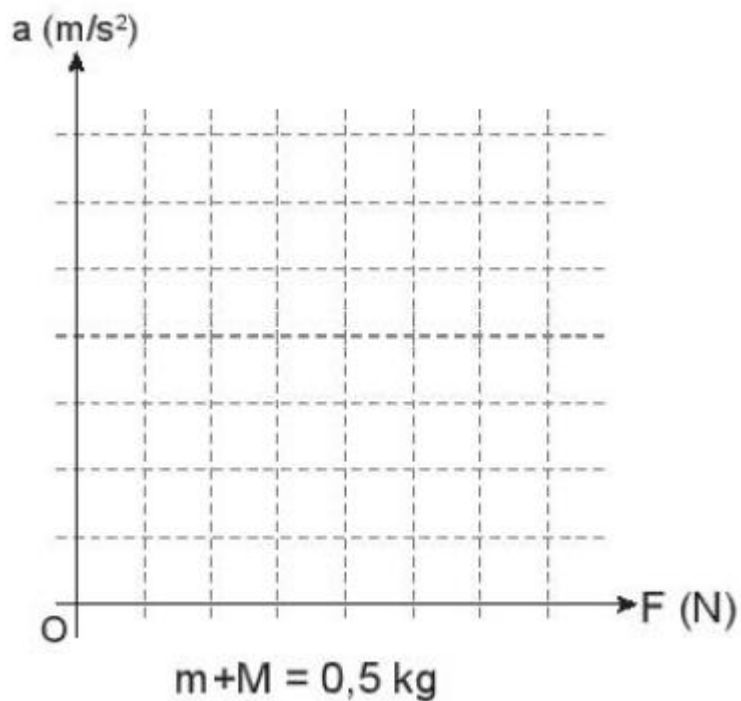
Ghi giá trị của  $a$  vào Bảng 15.1.

| Lực kéo $F$ (N)                                  | 1    | 1    | 1    | 2    | 3    |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Khối lượng $(M + m)$ (kg)                        | 0,3  | 0,4  | 0,5  | 0,5  | 0,5  |
| Thời gian $t$ (s)                                | 0,55 | 0,64 | 0,71 | 0,5  | 0,42 |
| Gia tốc $a = \frac{2d}{t^2}$ (m/s <sup>2</sup> ) | 3,31 | 2,44 | 1,99 | 4,03 | 5,67 |

## III Thí nghiệm minh họa định luật 2 Newton

### 3. Thảo luận

- a) Dựa vào bảng số liệu vẽ đồ thị chỉ sự phụ thuộc của gia tốc  $a$ :
- Vào  $F$  (với  $m + M = 0,5 \text{ kg}$ ). Đồ thị có phải là đường thẳng không? Tại sao?
  - Vào  $\frac{1}{m + M}$  (với  $F = 1 \text{ N}$ ). Đồ thị có phải là đường thẳng không? Tại sao?
- b) Kết luận về sự phụ thuộc của  $a$  vào  $F$  và  $m$ .



## Lưu ý



Khi thực hiện đo gia tốc theo phương án thí nghiệm trên cần lưu ý:

- ❖ Để đồng hồ bắt đầu đếm thời gian khi xe có vận tốc ban đầu bằng 0, cần đặt tấm chắn sáng sát cổng quang điện 1.
- ❖ Có thể xác định gia tốc theo công thức  $a = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2.d}$ , trong đó  $v_1, v_2$  lần lượt là vận tốc tức thời của hai cổng quang điện;  
 $v_1, v_2$  được đo bằng cách thay tấm chắn sáng có chiều dài  $l = 1\text{cm}$  và đặt đồng hồ đo thời gian ở chế độ đo thời gian chắn cổng quang điện.

## Câu hỏi

?

2. Một quả bóng khối lượng  $0,50\text{ kg}$  đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực  $250\text{ N}$ . Thời gian chân tác dụng vào bóng là  $0,020\text{ s}$ . Quả bóng bay đi với tốc độ:

- A.  $0,01\text{ m/s}$ .
- B.  $0,10\text{ m/s}$ .
- C.  $2,50\text{ m/s}$ .
- D.  $10,00\text{ m/s}$ .



## Câu hỏi



Tại sao máy bay khối lượng càng lớn thì đường băng phải càng dài?

